

# VYVAR - Referencni prirucka parametru

Detailni rozbor vseh 253 parametru config.json: vyznam, rozsahy, duvody vychozich hodnot, dusledky zmen, matematicke pozadi a literatura.

Stav: 2026-07-18, VYVAR HEAD d437bcd. Doprovodne dokumenty: VYVAR\_CONFIG\_GUIDE\_CZ/EN.md (rychla reference), docs/VYVAR\_PARAMS.md (strojovy index). Cestina bez diakritiky dle konvence projektu.

## Jak cist tuto prirucku

Kazdy parametr ma: vyznam, aktualni hodnotu (z vaseho config.json) a tam, kde na hodnote zalezi, rozbor [b]Mensi / Vetsi / Proc vychozi[/b]. Vedecky nabite skupiny maji oranzove BOXY s matematikou a odkazy. Parametry bez rozboru jsou bezpecne 'jasne' - jejich vyznam plne popisuje prvni veta.

Tri druhy parametru (viz hlavicka config.json): [b]Nastaveni[/b] ziji zde; [b]staticka fakta[/b] (stanoviste, kamera, dalekohled) ziji v databazi; [b]dynamicke hodnoty[/b] (gain, meritko, rozmery) se ctou z FITS za behu. Menit kopie faktu zde nema na beh vliv.

## Observer & export identity

Identita pozorovatele a stanoviste. Vetsina hodnot jsou fakta (autoritativni v databazi LOCATION); zde ziji kopie pro export a UI.

### **aavso\_observer\_code**

Hodnota: [b]"UMIA"/[b]

Vas oficialni AAVSO kod pozorovatele (UMIA); vklada se do kazdeho AAVSO exportu, aby bylo pozorovani pripsano vam.

### **observer\_code**

Hodnota: [b]"UMIA"/[b]

Kratky identifikator pozorovatele tisteny v reportech a exportech (odlisny od AAVSO kodu).

### **observer\_location\_id**

Hodnota: [b]2/[b]

Databazove ID aktualne vybraného stanoviste (radek tabulky LOCATION).

### **observer\_name**

Hodnota: [b]"Milan Uhlár"/[b]

Cele jméno pozorovatele tistene v reportech.

### **aavso\_filter\_map**

Hodnota: [b]{}[/b]

Volitelná mapa vašich názvů filtrů na oficiální AAVSO kódy použité v exportu (např. 'NoFilter' -> 'CV').

## Calibration

Odstraneni otisku kamery (dark, flat) a pojistky, které chytanou špatný master drive, než zničí noc. Zde se rozhoduje o samotné použitelnosti dat.

### **BOX: Stari masteru - fyzika za 30 dní**

Temný proud:  $I_{\text{dark}}(T) \sim \exp(T/T_0)$  s  $T_0 \sim 5-7$  C (zdvojnásobení na  $\sim 6$  C). Při stabilní cílové teplotě chlazení se master nemění proudem, ale POPULACE horkých pixelů - ta roste s časem (kosmické záření degraduje pixely) rádově o jednotky až desítky pixelů za měsíc.

Nový horký pixel, který ve starém masteru není, zůstane v kalibrovaném snímku jako 'hvězdička' - detekce ho odfiltruje tvarem, ale padne-li pod skutečnou hvězdu, těse pokrývá její tok. 30 dní drží očekávaný počet nezachycených nových horkých pixelů zanedbatelný; ledger hlídá expiraci a pipeline si o nové darky řekne.

Flat: žádná fyzika stárnutí, jen mechanika (prach, rotace kamery, refokus). Po každé manipulaci se sestavou foťte nový flat bez ohledu na počítadlo dní.

### **masterdark\_validity\_days**

Hodnota: [b]90[/b]

Kolik dní zůstává master dark platný; starší mastery vyvolávají výzvu k nafocení nových darků (aktuálně termín  $\sim 21.7$ ).

[b]Proc vychází:[/b] 30 dní je kompromis: temný proud kamery se mění hlavně s teplotou (zdvojnásobuje se zhruba každých 5-7 C), ale při chlazení kamery držené na cílové teplotě se master mění pomalu - hlavní riziko jsou nové horké pixely a drift elektroniky.

[b]Měsí hodnota:[/b] Častější focení darků; vyšší jistota, víc práce. Pod  $\sim 14$  dní už zisk nemeritelný, pokud se nemění teplota či gain.

[b]Větší hodnota:[/b] Roste riziko, že mapa horkých pixelů nesedí (nové horké pixely zůstanou v datech jako falešné hvězdy nebo poškodí fotometrii pixelů pod hvězdou). Nad  $\sim 60$  dní u chlazené CMOS znatelné; u nechlazené mnohem divně.

### **masterflat\_validity\_days**

Hodnota: [b]200[/b]

Kolik dní zůstává master flat platný, než si VYVAR řekne o nový.

[b]Proc vychází:[/b] Flat se mění s prachem a mechanikou (rotace kamery, zaostření). 30 dní sedí pro stabilní sestavu.

[b]Měsí hodnota:[/b] Bezpečnější při časté manipulaci se sestavou.

[b]Větší hodnota:[/b] Prachová zrnka se posunou nebo přibudou - dělení starým flatem pak zrnko NEODSTRANÍ, ale vytvoří falešnou strukturu (dvojice tmavý/světlý fíček). Na fotometrii cíle to má vliv, jen když hvězda projde přes fíček - o to závažnější.

### **cal\_diag\_gate\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Hlavní vypínač kalibrační diagnostické brány: kontroluje úroveň oblohy po odečtu darků a při nesmyslu se bezpečně zastaví.

[b]Proc vychází:[/b] Fail-closed pojistka: po odečtu darků musí median oblohy zůstat fyzikálně smysluplný. Chrání před zamenou konvencí masteru (SUM vs MEAN) a špatným parováním masteru - trída chyb, která jinak POTICHU zničí celou noc.

[b]Měsí hodnota:[/b] (vypnuto) Pipeline zpracovává i nesmyslné kalibrovaná data - nedoporučujeme vypínat.

[b]Větší hodnota:[/b] (zapnuto, vychází) Při anomálii se běh zastaví s jasnou hláskou.

## calibration\_library\_native\_binning

Hodnota: [b]1[/b]

Binning, ve kterém byly postaveny mastery knihovny kalibraci; při jiném binningu draftu se mastery převzorkují (s provenance příznakem).

[b]Proc vychází:[/b] Knihovna je postavena v jednom binningu; při běhu s jiným binningem se master převzorkuje (se zachováním toku) a běh dostane provenance příznak dark\_resample. Filozofie: přizpůsob se, nepředpokládej.

## bpm\_dark\_mad\_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b] | Rozsah: Typicky 5-10; nižší = agresivnější mapa vadných pixelů.

Citlivost detekce vadných pixelů na masteru darku: pixely odchýlené o více než tolik robustních sigma se označí jako vadné.

[b]Proc vychází:[/b] MAD (median absolute deviation) je robustní vůči samotným vadným pixelům; volba v jednotkách robustní sigmy dává stabilní prah nezávislý na úrovni signálu.

[b]Měsí hodnota:[/b] Více pixelů označených za vadné - bezpečnější vůči horkým pixelům, ale roste šance vyřadit zdravé pixely (ztrata plochy, interpolace).

[b]Větší hodnota:[/b] Méně vadných pixelů zachyceno; horké pixely mohou přežít a chovat se jako mikro-hvězdy.

## cal\_diag\_autocorrect\_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Povolí kalibrační diagnostiku automaticky opravit zjištěný nesoulad konvence masteru darku (např. skládání SUM vs MEAN) místo přerušení.

[b]Proc vychází:[/b] Když diagnostika bezpečně rozpozná známou záměnu (SUM místo MEAN stack), umí ji přepočítat místo zastavení. Oprava je zapsána do provenance.

[b]Měsí hodnota:[/b] (vypnuto) Každý nesoulad = zastavení; vhodně při ladění knihovny.

[b]Větší hodnota:[/b] (zapnuto) Pohodlnější provoz; oprava je vždy dohledatelná v reportu.

## cal\_diag\_hard\_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

Tvrdlí limit (v sigmách) kontroly oblohy po kalibraci; za ním se sada snímků odmítne.

[b]Proc vychází:[/b] Dvoustupňová logika: měkká tolerance (rel\_tol) varuje/koriguje, tvrdá sigma zastaví.

[b]Měsí hodnota:[/b] Citlivější tvrdá brána - více zastavení.

[b]Větší hodnota:[/b] Brána zachytí jen extrémní případy.

## cal\_diag\_rel\_tol

Hodnota: [b]0.02[/b] | Rozsah: 0.01-0.10; vychází 0.02 (2 %).

Relativní tolerance krizové kontroly úrovně darku vs snímek před odečtem (vychází 2 %).

[b]Měsí hodnota:[/b] Přísnejší krizová kontrola úrovně darku vs snímek; více falešných poplachů při proměnlivém pozadí (Měsíc, svítání).

[b]Větší hodnota:[/b] Volnější kontrola; skutečný nesoulad konvence může proklouznout.

## cal\_diag\_sat\_warn\_frac

Hodnota: [b]0.9[/b]

Podíl saturací limitu, od kterého diagnostika varuje před příliš jasným masterem nebo snímkem.

## **calibration\_master\_ccd\_temp\_tolerance\_c**

Hodnota: [b]0.5[/b] | Rozsah: 0.1-5 C; vychazi 0.5 C.

Maximalni povoleny rozdil teploty CCD (deg C) mezi master darkem a svetelnymi snimky, které kalibruje.

[b]Proc vychazi:[/b] 0.5 C odpovida beznemu kolisani regulace chlazení; vetsi rozdíl už je meritelný v pozadí.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prísnejsi parovani darku dle teploty - nejčistší kalibrace, ale nemusí se najít žádný master.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Povolí dark z jiné teploty; temný proud pak nesedí (~15 %/C u typické CMOS) a po odečtu zůstane zbytek nebo prekompenzace.

## **dao\_qc\_in\_calibrate**

Hodnota: [b]true[/b]

Spustí QC založené na detekci hvězd přímo během kalibrace, aby se špatné snímky označily co nejdříve.

[b]Proc vychazi:[/b] Detekce hvězd už během kalibrace = metriky kvality jsou k dispozici okamžitě a špatné snímky lze vyřadit před drahými kroky.

## Frame quality control (QC)

Automaticke znamkovani kazdeho snimku a brany vyrazujici zjevne vadne snimky. Filozofie: radeji poctive vyradit, nez tise prumerovat odpad.

### qc\_after\_calibrate\_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Spousti plne QC hned po kalibraci a uklada metriky kvality kazdeho snimku.

### auto\_fwhm\_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Automaticky odvodi limit ostrosti (FWHM) pro kvalitu snimku ze statistiky seeingu dane noci misto pevneho cisla.

[b]Proc vychazi:[/b] Pevny limit netusi, jaka byla noc. Auto rezim odvodi prah z medianu FWHM teto noci ( $\times$  k-faktor) - snimky se posuzuji vuci vlastnimu seeingu, ne vuci idealu.

### auto\_fwhm\_k\_factor

Hodnota: [b>1.5[/b] | Rozsah: mezi  $k_{\min}$  a  $k_{\max}$ .

Nasobitel medianu FWHM dane noci pri odvozovani automatickeho limitu kvality.

[b]Proc vychazi:[/b] Nasobitel medianu:  $\text{median} \times k = \text{prah}$ . Typicky 1.3-1.8: drzi jadro noci, rezne zjevne zhorseni (vitř, mrak, rozostreni).

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi (blize medianu) - vyrazuje i mirne zhorsene snimky.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Tolerantnejsi; propusti chvosty seeingu.

### auto\_fwhm\_k\_max

Hodnota: [b>4.0[/b]

Horni mez nasobitele automatickeho FWHM limitu.

### auto\_fwhm\_k\_min

Hodnota: [b>1.0[/b]

Dolni mez nasobitele automatickeho FWHM limitu.

### qc\_max\_hfr

Hodnota: [b>5.0[/b]

Maximalni half-flux radius snimku - alternativni mira ostrosti znama ze snimaciho softwaru.

[b]Proc vychazi:[/b] HFR (half-flux radius) je mira ostrosti znama ze snimaciho SW (NINA/Ekos) - stejna metrika umozni porovnat, co videl capture a co vidi VYVAR.

### qc\_min\_stars

Hodnota: [b>10[/b]

Minimalni pocet detekovanych hvezd, aby byl snimek povazovan za pouzitelny.

[b]Proc vychazi:[/b] Minimalni pocet pro spolehlivy alignment (kontrolni body) a smysluplne QC statistiky.

[b]Mensi hodnota:[/b] I temer prazdny snimek projde; alignment a fotometrie pak mohou selhat pozdeji a osklive.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Ridka pole (wide rig, kratke expozice) nemusi projit vubec.

## frame\_align\_residual\_gate\_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Volitelná brana vyrazující snímky s neobvykle velkými rezidui zarovnání (spatně sesazené snímky).

[b]Proc vychází:[/b] Snímek se může zdát ostrý, a přesto se špatně sesadit (oblačnost, čarkování v části pole).  
Rezidua zarovnání jsou nezávislé signál kvality.

## frame\_align\_residual\_max\_frac

Hodnota: [b]0.25[/b]

Maximální podíl snímku, který smí brana rezidui zarovnání vyřadit; chrání před zahozením celé noci.

## frame\_align\_residual\_min\_keep\_frames

Hodnota: [b]10[/b]

Minimální počet snímku, který musí branu rezidui zarovnání přežít.

## frame\_quality\_fwhm\_factor

Hodnota: [b]1.0[/b]

Skalování prahu FWHM používaného branou kvality snímku.

## frame\_quality\_gate\_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Volitelná brana vylučující snímky se zřetelně horší ostroty, než je typický seeing noci.

[b]Proc vychází:[/b] Relativní brana: vyrazuje snímky výrazně horší než typický snímek TE NOCI (poměr ratio\_k).  
Doplňuje absolutní limity.

## frame\_quality\_min\_keep\_frames

Hodnota: [b]10[/b]

Minimální počet snímku, který musí přežít branu kvality snímku.

## frame\_quality\_ratio\_k

Hodnota: [b]5.0[/b]

Kolikrát horší než typický snímek musí snímek být, aby ho brana kvality vyřadila.

[b]Proc vychází:[/b] Poměr vůči medianu noci; typický 1.5-2.5. Chránil min\_keep\_frames, aby brana nikdy nesnedla noc.

[b]Mensi hodnota:[/b] Přísnější - i mírně horší snímky letí.

[b]Větší hodnota:[/b] Jen katastrofy jsou vyřazeny.

### **BOX: Proc sky-surface prave rad 2**

Model pozadí je polynomiální plocha řádu 2 (6 členů: 1, x, y,  $x^2$ , xy,  $y^2$ ) fitována robustně na celý snímek a odečtena se zachováním toku (median plochy se vrátí zpět - odstraňuje se jen TVAR, ne úroveň).

Rad 2 pokrývá přesně systematické tvary: lineární gradient (Měsíc nížko, svítání) a zakřivení (zbytková vinetace po flatu). Rad 3+ by začal sledovat reálné struktury - mlhoviny, Mléčnou dráhu, hala jasných hvězd - a POTICHU by je odečítal z dat. U proměnných hvězd v mlhovinách (naše cíle v h/chi Per!) by to byla vědecká chyba.

Lokální pozadí každé hvězdy se stejně měří mezikruží - sky-surface resi jen velkoskalový tvar, který by mezikruží vzdalenejších kompu posouval různě. Zavedeno s anchorom draft\_435; změna řádu = změna vedy = nový anchor.

## preprocess\_sky\_surface\_order

Hodnota: [b]2[/b] | Rozsah: 0 (vypnuto), 1 (rovina), 2 (kvadraticka plocha; vychozi a soucast anchoru).

Rad polynomu modelu pozadi oblohy (sky-surface) odcitaneho pred fotometrii se zachovanim toku (2 = jemne odstraneni 2D gradientu; soucast anchoru draft\_435).

[b]Proc vychozi:[/b] Rad 2 odstrani presne to, co je systematicke (gradient + zakriveni), a nic vic. Fit zachovava tok (flux-conserving).

[b]Mensi hodnota:[/b] 0/1: gradienty oblohy (Mesic, svitani, vinetace zbytkova po flatu) zustanou v datech a prosaknou do mezikruzi -> systematicky posun pozadi zavisly na poloze.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Vyssi rad neni povolen zamerne: flexibilnejsi plocha uz by zacala pojizat realne velkoskalove struktury (mlhoviny!) a lokalni pozadi hvezd - viz box.

### **BOX: Detekcni prah a falesne detekce (statistika Gaussova chvostu)**

Prah  $n$  sigma nad pozadim znamena pravdepodobnost falesneho piku na pixel  $\sim P(z>n)$ : pro 3 sigma  $1.3e-3$ , pro 3.5 sigma  $2.3e-4$ , pro 4 sigma  $3.2e-5$ , pro 5 sigma  $2.9e-7$ .

Snimek 6248x4176 (C3-26000) ma 26 mil. pixelu: prah 3 sigma da radove TISICE falesnych piku (nez je srazi tvarove filtry), 4 sigma stovky, 5 sigma jednotky. Proto detekcni sigmy nikdy nestavime pod  $\sim 3.5$  a QC/masterstar pouzivaji ruzne prisne prahy dle ucelu (stabilita poctu vs uplnost katalogu).

Skutecnou uplnost slabeho konce nehlidame sigmou, ale reconciliaci vuci Gaia DR3 (completeness  $\sim 90\%$ , miss@G90 metrika) - to je nezavisla kontrola, ze prah nesezral realne hvezdy.

## qc\_dao\_detection\_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b] | Rozsah: 2.5-6; vychozi hodnota viz config.

Citlivost detekce (sigma nad pozadim) hledace hvezd, kterym QC pocita hvezdy na snimku.

[b]Proc vychozi:[/b] QC potrebuje STABILNI pocet hvezd napric snimky, ne uplnost - proto byva o neco prisnejsi nez science detekce.

[b]Mensi hodnota:[/b] Citlivejsi detekce: vice slabych hvezd, ale prudce roste pocet falesnych detekci ze sumu (viz box o detekcni sigme). QC pocty hvezd pak nadhodnocene.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Robustnejsi pocty, ale slabe hvezdy zmizi; na ridkych polich muze snimek neprojit qc\_min\_stars.

## qc\_elong\_limit

Hodnota: [b]1.8[/b] | Rozsah: 1.0 = dokonalý kruh; vychozi  $\sim 1.5-1.8$ .

Maximalni prijatelné protazeni hvezd; vyssi hodnoty znamenaji carkovani (vedeni/vitr) a snimek se oznaci.

[b]Proc vychozi:[/b] Elongace a/b je citlivy indikator problemu montaze drive, nez je videt okem.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi na carkovani (vedeni/vitr); vic vyrazenych snimku.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Protazene hvezdy projdou; aperturni fotometrie kruhem pak ztraci tok smerem podél carky a zvysoje rozptyl.

## qc\_fwhm\_limit

Hodnota: [b]8.0[/b]

Absolutni horni limit FWHM (px), nez je snimek oznacen jako prilis neostry (pouzito pri vypnutem auto-FWHM).

[b]Proc vychozi:[/b] Pouziva se jen pri vypnutem auto-FWHM; absolutni pojistka pro noci bez spolehlive statistiky.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi limit ostrosti - vyradi vic snimku; dobra noc prezije, spatna se smrskne.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Projdou i mekke snimky; sirsi PSF = vice prekryvu sousedu a horsi SNR v aperture.

## qc\_max\_background\_rms

Hodnota: [b]null[/b]

Volitelny strop sumu pozadi (RMS) na snimek; None kontrolu vypne.

[b]Proc vychozi:[/b] None = kontrola vypnuta (vychozi). Uzitecne zapnout pri honbe za mraky: sum pozadi roste s oblacnosti drive nez klesa pocet hvezd.





# Alignment

Sesazeni serie na spolecnou pixelovou mriz. Tri parametry, ktere temer nikdy nemusite menit.

## **alignment\_detection\_sigma**

Hodnota: [b]5.0[/b]

Citlivost detekce hledace hvezd pro vyber kontrolnich hvezd zarovnani.

[b]Proc vychazi:[/b] Alignment potrebuje JASNE a STABILNI hvezdy; stredne prisna detekce je optimum.

[b]Mensi hodnota:[/b] Vice kontrolnich bodu vc. slabych - parovac ma vic prace a slabe body pridavaji sum do transformace.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Mene, ale kvalitnich bodu; na ridkych polich muze byt bodu malo.

## **alignment\_max\_stars**

Hodnota: [b]160[/b]

Strop poctu hvezd uvazovanych parovacem pri zarovnani.

[b]Proc vychazi:[/b] Strop kandidatu pro parovac (vykonovy limit kombinatoriky trojuhelnikoveho matchingu).

## **alignment\_max\_control\_points**

Hodnota: [b]80[/b]

Maximalni pocet kontrolnich bodu zarovnani na snimek; vice je robustnejsi, ale pomalejsi.

[b]Proc vychazi:[/b] Afinni transformace ma 6 stupnu volnosti - desitky kvalitnich bodu bohate staci, zbytek je pojistka proti outlierum.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale mene redundance vuci spatnym parum.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Robustnejsi odhad transformace, pomalejsi; nad ~100 bodu uz presnost afinni transformace nerostie.

## Detection, plate solving & masterstar

Od pixelu ke hvězdám se jmenují: detekce, slepé řešení souřadnic s overením proti Gaia, referenční katalog masterstar a síť kandidátů proměnnosti.

### masterstar\_catalog\_recovery\_min

Hodnota: [b]0.65[/b]

Minimální podíl katalogových hvězd, který musí masterstar znovu najít, aby bylo řešení důvěryhodné.

### masterstar\_centre\_rms\_max\_px

Hodnota: [b]1.2[/b]

Maximální RMS (px) pozice hvězd u středu snímku pro přijatelné astrometrické řešení.

#### **BOX: Saturace, linearita a proc 0.85**

CMOS/CCD pixel sbírá elektrony do plně studně (full well). Blízko ní odezva přestává být lineární: další fotony přidávají méně ADU. Fotometrie předpokládá linearitu - tok hvězdy s ořezanou špičkou je systematicky PODCENEN, a to víc pro jasnější hvězdy -> pokryvený jasový zebříček.

Absolutní strop se řeší za běhu: FITS klíče (SATURATE/MAXLIN/...) mají přednost, pak EQUIPMENTS.SATURATE\_ADU z databáze, nakonec bitová hloubka. Použitelný limit = strop  $\times$  0.85. Patnáctiprocentní rezerva kryje typický nástup nelinearity CMOS (posledních ~10-15 % studně) a chybu odhadu stropu.

Chcete-li přesnější hranici pro svou kameru: změřte fotonovou-transferovou křivku (variance vs signal) a zapíšte skutečný lineární strop do EQUIPMENTS.SATURATE\_ADU - frakce pak zůstává jako bezpečnostní rezerva návrhu. To je čistší cesta než měnit frakci.

### saturate\_limit\_fraction

Hodnota: [b]0.85[/b] | Rozsah: 0.5-1.0; vychází 0.85.

Podíl saturační úrovně detektoru, nad kterým se hvězda považuje za saturevanou a vyloučí se z fotometrie.

[b]Proc vychází:[/b] Detektory ztrácejí linearitu pod plnou studň; 15% rezerva kryje typický nástup nelinearity CMOS. Absolutní strop (ADU) se bere z FITS/DB per kamera.

[b]Měsí hodnota:[/b] Konzervativnější - víc jasných hvězd vyloučeno; přijmete o jasné komparací kandidáty.

[b]Větší hodnota:[/b] Riziko měření v nelineární oblasti: tok jasných hvězd je systematicky PODCENEN, čímž se pokryjí diferenciální magnitudy vůči jasným kompům - viz box o saturaci.

### masterstar\_dao\_threshold\_sigma

Hodnota: [b]2.1[/b]

Hlavní detekční prah DAO (sigma) na masterstar; níže najde slabší hvězdy, ale i více šumu.

[b]Proc vychází:[/b] Vychází vyvažuje completeness ~90 % při zanedbatelném počtu falešných; overeno reconciliací vůči Gaia DR3 (fadezone analýza).

[b]Měsí hodnota:[/b] Hlubší katalog (slabší hvězdy), ale falešné detekce rostou exponenciálně (box o sigme); DAO-RECONCILE hlídá completeness vůči Gaia.

[b]Větší hodnota:[/b] Čistší katalog, ale ztrata slabého konce - miss@G90 metrika by rostla.

### masterstar\_distortion\_benign\_ratio\_max

Hodnota: [b]3.2[/b]

Limit poměru zkreslení okraj/střed, který se ještě považuje za neschodný pro optiku.

### masterstar\_min\_matched\_floor

Hodnota: [b]40[/b]

Absolutní minimum sparovaných hvězd, kterého musí řešení masterstar dosáhnout.

## **masterstar\_platesolve\_sip\_max\_order**

Hodnota: [b]4[/b]

Nejvyšší řád SIP polynomu zkrácení, který může solver fitovat.

## **masterstar\_platesolve\_sip\_min\_order**

Hodnota: [b]3[/b]

Nejnižší řád SIP zkrácení, který solver zkouší.

## **masterstar\_prematch\_peak\_sigma\_floor**

Hodnota: [b]1.8[/b]

Minimální významnost piků hvězd použitých ve fázi předbežného porovnání.

## **masterstar\_sibling\_min\_matched**

Hodnota: [b]40[/b]

Minimální počet shod, který potřebuje záchranné (sibling) řešení.

## **masterstar\_sibling\_min\_quadrants**

Hodnota: [b]3[/b]

Požadované pokrytí kvadrantu u sibling řešení.

## **masterstar\_sibling\_recovery\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Povolí záchrannou cestu přes sibling stack, když hlavní řešení masterstar selže.

## **masterstar\_sibling\_rms\_max\_px**

Hodnota: [b]2.0[/b]

Limit RMS pro přijetí záchranného sibling řešení.

## **masterstar\_sibling\_stack\_n**

Hodnota: [b]10[/b]

Kolik snímků skládá záchranný sibling stack.

## **phase01\_chip\_interior\_margin\_px**

Hodnota: [b]50[/b]

Okraj (px) od hrany čipu, ve kterém se hvězdy vylučují z výběru srovnávacích (okrajové efekty).

## **sips\_dao\_fwhm\_px**

Hodnota: [b]2.5[/b]

Předpokládané FWHM hvězd (px) pro detekční preset DAO ve stylu SIPS.

## **sips\_dao\_threshold\_sigma**

Hodnota: [b]3.5[/b]

Detekční prah (sigma) presetu DAO ve stylu SIPS.

## **vsx\_variable\_targets\_mag\_limit**

Hodnota: [b]14.5[/b]

Limit jasnosti pro automaticke prevzeti znamych promennych z VSX v poli jako cilu mereni.

[b]Proc vychazi:[/b] Automaticke prevzeti znamych promennych z VSX jako cilu; limit chrani pred zaplavou slabych cilu pod dosahem sestavy.

## **vsx\_out\_of\_scope\_types**

Hodnota: [b]{}[/b]

## **blind\_img\_select\_mode**

Hodnota: [b]"per\_cell"[/b]

Strategie vyberu detekovanych hvezd pro slepy solver ('per\_cell' je rovnomerne rozprostre po snimku).

## **blind\_img\_star\_budget**

Hodnota: [b]80[/b]

Maximalni pocet hvezd ze snimku predanych slepemu solveru; rozpocet drzi reseni rychle.

[b]Proc vychazi:[/b] Rozpocet drzi reseni v sekundach; per\_cell vyber zaruci pokryti celeho pole.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale na chudych snimcich nemusí stacit na kvadrove shody.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Pomalejsi kombinatorika (roste  $\sim N^4$  u ctveric).

## **blind\_use\_rig\_prior**

Hodnota: [b]true[/b]

Pouziva znamé meritko sestavy jako prior k brzkému zamítnutí neverohodných kandidátů slepeho řešení.

[b]Proc vychazi:[/b] Prior meritka = obrovské zrychlení; vypnout jen při zcela neznámé optice.

## **blind\_verify\_early\_accept**

Hodnota: [b]30[/b]

Pocet overenych shod hvezd, pri kterem se slepy solver predcasne zastavi a reseni prijme.

## **blind\_verify\_early\_floor**

Hodnota: [b]0[/b]

Minimalni pocet shod, nez smi predcasne prijeti vubec nastat.

## **blind\_verify\_early\_fraction**

Hodnota: [b]0.2[/b]

Podíl katalogových hvezd, který se musí shodovat pro předčasné přijetí.

## **blind\_verify\_enabled**

Hodnota: [b]true[/b]

Overuje každého kandidátu slepeho řešení proti katalogu Gaia, než mu uverí - pojistka slepeho řešení.

## **blind\_verify\_inmemory\_catalog**

Hodnota: [b]true[/b]

Drží overovací katalog v paměti kvůli rychlosti místo opakovaných dotazů do databáze.

## blind\_verify\_match\_tol\_px

Hodnota: [b]2.5[/b]

Pixelova tolerance pri parovani hvezd snimku s katalogovymi pozicemi behem overeni.

### **BOX: Slepe reseni souradnic a jeho overeni**

Slepy solver nezna pointing: z jasných hvezd obrazu stavi geometrické invarianty (trojúhelníky/kvady přes 8 nejbližších sousedů), hledá je v předpocítaném indexu, kandidátní pozice sdružuje hlasováním (DBSCAN clustery) a WCS fituje robustně (RANSAC).

Každý kandidát MUSÍ projít overením proti Gaia: min. podíl a počet katalogových hvezd nalezených v obraze (verify\_min\_fraction/min\_matches). Bez tohoto kroku by občasna falešná shoda invariantů prošla - a špatná identifikace pole je nejhorší možná chyba (všechna měření pak patří jiným hvězdám).

Meritko sestavy jako prior (scale\_tol\_frac) zabíjí falešné kandidáty brzy a levně. Empirie: overovací limit mag 14 je stejně spolehlivý jako 16 a o ~28 % rychlejší - slabé hvězdy overení nepřesnují.

## blind\_verify\_min\_fraction

Hodnota: [b]0.15[/b]

Minimální podíl shodujících se hvezd, aby slepe řešení prošlo overením.

[b]Proc vychází:[/b] Podíl katalogových hvezd, které se musí najít v obraze. Slepe řešení bez overení proti Gaia NIKDY neveríme - to je základní pojistka.

[b]Mensi hodnota:[/b] Overení pustí i slabší shody - riziko přijetí špatného pole je malé, ale nenulové.

[b]Větší hodnota:[/b] Přesně; na chudých polích se správné řešení nemusí overit.

## blind\_verify\_min\_matches

Hodnota: [b]12[/b]

Absolutní minimum sparovaných hvezd pro overené slepe řešení.

## blind\_verify\_top\_n

Hodnota: [b]15[/b]

Kolik nejlepších slepých kandidátů projde plným overením.

## catalog\_query\_max\_rows

Hodnota: [b]15000[/b]

Strop počtu řádků jednoho dotazu do katalogu Gaia; chrání paměť na velmi hustých polích.

## crowding\_blend\_tighten\_threshold

Hodnota: [b]0.04[/b]

Úroveň podílu blendu, nad kterou by (experimentální) klasifikátor nahustění zprůsil kritéria srovnávacích hvezd.

## crowding\_classifier\_enabled

Hodnota: [b>false[/b]

Vypínač experimentálního klasifikátoru nahustění; VYPNUTO do validace na hustém poli Newtonu.

## crowding\_comp\_availability\_loosen\_count

Hodnota: [b]500.0[/b]

Úroveň dostupnosti srovnávacích hvezd považována za dostatek, když logika nahustění rozhoduje o povolování.

## **crowding\_tighten\_min\_fwhm\_px**

Hodnota: [b]3.0[/b]

Minimalni FWHM (px), pod kterym se zpriseneni kvuli nahusteni neaplikuje (podvzorkovane snimky).

## **debug\_platesolver**

Hodnota: [b]false[/b]

Podrobne diagnosticke logovani plate solveru; jen pro ladeni problemu.

## **epsf\_min\_stars**

Hodnota: [b]30[/b]

Minimalni pocet vhodnych hvezd pro stavbu empirickeho PSF modelu (ePSF) pro PSF fotometrii.

[b]Proc vychazi:[/b] ePSF model z mene nez ~10 hvezd je nestabilni (sum jednotlivych hvezd se propise do modelu); PSF program je stejne vypnut do validace.

## **exoplanet\_match\_max\_sep\_arcsec**

Hodnota: [b]3.0[/b]

Maximalni uhlova vzdalenost (arcsec) pro ztotozneni detekovane hvezdy se znamym hostitelem exoplanety.

[b]Proc vychazi:[/b] Ztotozneni s hostiteli exoplanet; mala tolerance staci, katalogove pozice jsou presne.

## **field\_density\_adaptive\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Hlavni vypinac adaptace na hustotu: profily ridke/normalni/huste pole automaticky povoluji ci zprisnuji kriteria srovnavacich hvezd.

## **field\_density\_dense\_threshold**

Hodnota: [b]1000.0[/b]

Pocet sparovanych hvezd, nad kterym se pole povazuje za huste (prisnejsi kriteria).

## **field\_density\_sparse\_threshold**

Hodnota: [b]300.0[/b]

Pocet sparovanych hvezd, pod kterym se pole povazuje za ridke (volnejsi kriteria, aby soubor vubec vznikl).

[b]Proc vychazi:[/b] Prah v poctu sparovanych hvezd; kalibrovane na realnych polich vsech tri sestav (DENSITY\_OVERRIDES).

[b]Mensi hodnota:[/b] Adaptace na ridka pole nastane pozdeji - na wide poli hrozi prazdne comp pooly.

[b]Vetsi hodnota:[/b] I normalni pole dostanou uvolnena kriteria - zbytecne slabsi vyber.

## **masterstar\_accept\_mode**

Hodnota: [b]"odds"[/b]

Strategie prijati astrometrickeho reseni masterstar ('odds' = statisticky test pomeru sancí).

## **masterstar\_best\_of\_n**

Hodnota: [b]10[/b]

Kolik nejlepsich snimku se sklada/uvazuje pri stavbe reference masterstar.

## **masterstar\_detection\_cap\_adaptive**

Hodnota: [b>true[/b]

Prizpusobuje strop detekce hustote pole misto pevneho poctu.

## **masterstar\_detection\_cap\_k**

Hodnota: [b]0.08[/b]

Skalovací konstanta adaptivního stropu detekce.

## **masterstar\_detection\_cap\_max**

Hodnota: [b]800[/b]

Horní mez adaptivního stropu detekce.

## **masterstar\_detection\_cap\_min**

Hodnota: [b]250[/b]

Dolní mez adaptivního stropu detekce.

## **masterstar\_quality\_crowded\_n\_cat\_min**

Hodnota: [b]800[/b]

Počet katalogových hvězd, nad kterým kontroly kvality masterstar prepnou do režimu hustého pole.

## **phase01\_match\_radius\_arcsec**

Hodnota: [b]10.0[/b]

Uhlový poloměr (arcsec) pro párování detekovaných hvězd se záznamy katalogu Gaia.

[b]Proc vychází: [/b] Volba ~ několik násobků astrometrické chyby (WCS RMS + centroid) - typicky 2-3 arcsec na wide, méně na Newtonu.

[b]Měnsí hodnota: [/b] Méně falešných ztotožnění s Gaia, ale při horším WCS/seeingu přijmete o práva spárování.

[b]Větší hodnota: [/b] Více spárování, ale v hustých polích roste riziko záměny souseda (špatná identita = fatální pro fotometrii proměnné!).

## **variability\_clip\_ratio\_min**

Hodnota: [b]0.8[/b]

Minimální podíl bodů přeživších sigma clipping, aby hvězda zůstala v analýze proměnnosti.

## **variability\_comp\_floor\_factor**

Hodnota: [b]1.5[/b]

Kolikrát nad sumovým dnem srovnávacích hvězd musí hvězda kolísat, aby se počítala jako proměnná.

[b]Proc vychází: [/b] Hvězda musí kolísat NÁSOBNE více než srovnávací hvězdy stejné jasnosti - pojistka proti společným systematickům.

[b]Měnsí hodnota: [/b] Kandidáti těsně nad sumou kompu - hodně falešných.

[b]Větší hodnota: [/b] Jen jasně nadpráhové; konzervativní.

## **variability\_mag\_limit**

Hodnota: [b]14.5[/b]

Limit jasnosti (slabý konec) pro hledání proměnnosti.

## **variability\_min\_amplitude\_mag**

Hodnota: [b]0.01[/b]

Minimální amplituda (mag) kandidáta proměnnosti.



## variability\_min\_frames

Hodnota: [b]30[/b]

Minimalni pocet snimku, na kterych se hvezda musi objevit, aby byla analyzovana na promennost.

## variability\_min\_frames\_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni podil snimku noci, který musí hvezda pokrývat pro analýzu promennosti.

## variability\_min\_points\_rms

Hodnota: [b]20[/b]

Minimalni pocet bodu, nez se pocita RMS statistika promennosti.

## variability\_min\_rms\_pct

Hodnota: [b]1.5[/b]

Percentilove dno vztahu RMS vs jasnost pouzite k normalizaci skore promennosti.

## variability\_p85\_filter

Hodnota: [b]85[/b]

Percentilovy filtr odstraňující nejsumovejší konec před statistikou promennosti.

## variability\_sigma\_clip

Hodnota: [b]5.0[/b]

Uroven sigma clippingu aplikovana na svetelne krivky pred metrikami promennosti.

### **BOX: Hledani promennosti - vicekriterialni sito (Sokolovsky 2017, von Neumann 1941)**

Jedina statistika nestaci: vysoke RMS ma i hvezda se spatnym pixelem. VYVAR kombinuje: (1) prebytek RMS nad obalkou RMS-mag pole ( $\sigma_{\text{threshold}}$ ,  $\text{comp\_floor\_factor}$ ), (2) von Neumannuv pomer  $\eta = \frac{\text{mean}((m_{i+1} - m_i)^2)}{\text{var}(m)}$  - skutecna krivka ma po sobe jdouci body KORELOVANE ( $\eta \sim 2$ ), (3) VDI z-skore vuci poli, (4) smoothness strop proti cistym trendum, (5) amplitudove a pokryti minima.

Sokolovsky+2017 srovnal 18 indexu promennosti: kombinace korelacniho indexu (typ  $\eta$ /VDI) s amplitudovym je nejrobustnejsi - presne tato dvojice je jadem nasi kaskady.

Prahy jsou zamerne konzervativni: kandidat projde do reportu, kde ho potvrdi/vyvrati clovek + TESS krizova kontrola - falešny kandidat stojí minutu, prehlednuta nova promenna je skoda navzdy.

## variability\_sigma\_threshold

Hodnota: [b]2.3[/b]

Vyznamnost ( $\sigma$ ), kterou musí rozptyl hvezdy překročit, aby byla označena jako kandidat promennosti.

[b]Proc vychazi:[/b] Prah nad sumovym modelem RMS(mag); spolu s VDI a smoothness tvori vicekriterialni sito (Sokolovsky 2017).

[b]Mensi hodnota:[/b] Citlivejsi vyhledavani promennosti - vice kandidatu, vice falešnych (kazda systematika je 'promennost').

[b]Vetsi hodnota:[/b] Jen vyrazne promenne; male amplitudy uniknou.

## variability\_slope\_floor

Hodnota: [b]0.02[/b]

Minimalni sklon trendu nadmerneho rozptylu povazovany za vyznamny pri skorovani kandidatu.

## **variability\_smoothness\_max**

Hodnota: [b]0.8[/b]

Maximalni skore hladkosti - velmi hladke krivky jsou spis trendy/artefakty nez hvezdna promennost.

[b]Proc vychazi:[/b] Prilis hladka 'krivka' je typicky trend (airmass, teplota), ne hvezda; skutecna promennost ma strukturu na vice casovych skalach.

## **variability\_vdi\_z\_threshold**

Hodnota: [b]3.0[/b]

Prah z-skore indexu detekce promennosti (VDI).

[b]Proc vychazi:[/b] VDI kombinuje von Neumannuv pomer (1941) - citlivy na KORELOVANOU zmenu bod po bodu, tedy skutecnou krivku, ne bily sum - se z-skorovanim vuci poli.

## **verify\_mag\_limit**

Hodnota: [b]14.0[/b]

Limit jasnosti katalogovych hvezd pouzitych pro overeni slepeho reseni.

[b]Proc vychazi:[/b] Overovací katalog do mag 14 je stejne spolehlivy jako 16 a o ~28 % rychlejsi (zmereno) - slabsi hvezdy overeni nepridavaji, jen zpomaluji.

# Photometry

Srdce pipeline: apertury, pozadi, model chyby, korekce. Zde kazda hodnota primo hybe vysledkem - a zde jsou zamerne vypnute detrendy.

## photometry\_mode

Hodnota: `[b]"both"/[b]`

Ktere rodiny mereni bezi: aperturni, PSF, nebo obe.

## annulus\_inner\_fwhm

Hodnota: `[b]4.75/[b]`

Vnitřní poloměr obloží mezikruží v násobcích FWHM; adaptace na hustotu ho na hustých polích může zpravit.

`[b]`Proc vychází:`[/b]` Vychází ~3x FWHM je za >99 % toku Gaussovskeho profilu; density adaptace smí na hustém poli zpravit.

`[b]`Mensi hodnota:`[/b]` Mezikruží blíže hvězdě - kontaminace křídly PSF samotné hvězdy (pozadí nadhodnocené, tok podhodnocený).

`[b]`Větší hodnota:`[/b]` Cístejší od křídel, ale pozadí se měří dál od hvězdy (gradienty).

## annulus\_outer\_fwhm

Hodnota: `[b]9.0/[b]`

Vnější poloměr obloží mezikruží v násobcích FWHM.

`[b]`Proc vychází:`[/b]` Šířka mezikruží určuje počet pixelů pro odhad pozadí - potřebujeme stovky pixelů, aby sum medianu pozadí byl zanedbatelný vůči sumě apertury.

## aperture\_comp\_factor

Hodnota: `[b]1.1/[b]`

Násobitel velikosti apertury pro srovnávací hvězdy.

## aperture\_fwhm\_factor

Hodnota: `[b]1.9/[b]`

Základní poloměr apertury v násobcích FWHM; SNR-optimalní sweep velikosti může efektivní poloměr přizpůsobit po hvězdách.

## aperture\_photometry\_enabled

Hodnota: `[b>true/[b]`

Hlavní vypínač aperturní fotometrie - produkci měření metody VYVAR.

## aperture\_variable\_factor

Hodnota: `[b]1.0/[b]`

Násobitel velikosti apertury pro proměnnou (cílovou) hvězdu.

## democratic\_detrend\_enabled

Hodnota: `[b>false/[b]`

Volitelný 'demokratický' detrend světelné křivky (medianový trend pole); vychází VYPNUTO - detrend může pozřít skutečnou proměnnost.

`[b]`Proc vychází:`[/b]` VYPNUTO zamerne (stejná rodina rizik jako SysRem): medianový trend pole obsahuje i příspěvek cíle, jeho odečtení deformuje amplitudu.

## **nonlinearity\_fwhm\_ratio**

Hodnota: [b]1.25[/b]

Prah pomeru FWHM v diagnostice nelinearity detektoru (jasne hviezdy tloustnou vuci slabym).

[b]Proc vychazi:[/b] Diagnostika: v nelinearite jasne hviezdy 'tloustnou' (spicka se orizne, profil se rozsiri). Pomer FWHM jasne/slabe je levny detektor problemu bez fotonove-transferove krivky.

## **nonlinearity\_peak\_percentile**

Hodnota: [b]20.0[/b]

Percentil jasnosti piky, na kterem diagnostika nelinearity vzorkuje tvary hvезд.

## **psf\_chi2\_threshold**

Hodnota: [b]50.0[/b]

Limit chi-kvadrat prijatelneho PSF fitu.

## **psf\_photometry\_enabled**

Hodnota: [b>false[/b]

Hlavnı vypınac PSF fotometrie (nynı VYPNUTO; zapnutí ceka na validaci na hustem poli Newtonu).

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO zamerne: aperturnı fotometrie je na nasich polich validovana (AIJ,  $\Delta < 0.001$  mag); PSF ceka na validaci na hustem poli Newtonu. Zapnutí bez validace = neznama systematika.

## **pytics\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Zapına iteracní kalibraci srovnávacích hvезд ve stylu PyTICS při stavbě světelné křivky.

[b]Proc vychazi:[/b] Iteracní rekaliibrace kompu (v duchu PyTICS): každý komp je dočasné 'cil' vuci ostatním - odhalı nestabilní kompy, které prosly statickým výběrem.

## **save\_lightcurve\_png**

Hodnota: [b>false[/b]

Behem behu uklada i PNG nahledy svetelných křivek jednotlivých cilů.

## **savgol\_detrend\_enabled**

Hodnota: [b>false[/b]

Volitelný detrend vyhlazením Savitzky-Golay; vychází VYPNUTO ze stejného důvodu jako ostatní detrendy.

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO zamerne; viz democratic/sysrem. Vyhlazovací detrendy patri do analyzy, ne do produkce dat.

## **temporal\_binning\_enabled**

Hodnota: [b>false[/b]

Casové binování světelných křivek; VYPNUTO zamerne - injekční testy prokazaly škodlivost (24/25 cilů horsích).

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO na zaklade tvrdých dat: populační test 25 cilů - binning zhoršil 24, nepomohl zadnému. Vyhlazene kompy prestanou sledovat rychle zmeny pruzracnosti a chyba se INJEKTUJE do diferencialní křivky. Chcete-li hladší křivku, binujte až VYSLEDEK, ne vstup.

## aperture\_correction\_enabled

Hodnota: [b>true[/b]

Zapína aperturní korekci: převod toku zmereného v malé apertuře na škálu celkového toku pomocí jasných referenčních hvězd.

[b]Proc vychází:[/b] Malá apertura ztrácí definovaný podíl toku; korekce ho vrací pomocí jasných izolovaných hvězd (poměr velká/malá apertura). Nutná, kdykoliv se apertury liší mezi hvězdami.

## aperture\_correction\_max\_contamination

Hodnota: [b]0.15[/b]

Maximální kontaminace sousedy, kterou smí mít referenční hvězda pro aperturní korekci.

## aperture\_correction\_max\_scatter\_mag

Hodnota: [b]0.03[/b]

Maximální rozptyl (mag) povolený mezi referenčními hvězdami aperturní korekce.

## aperture\_correction\_min\_ref\_stars

Hodnota: [b]3[/b]

Minimální počet referenčních hvězd pro výpočet aperturní korekce.

[b]Proc vychází:[/b] Median z  $\geq 5$  referencí potlačí vliv jedné špatné.

[b]Mensi hodnota:[/b] Korekce z malé hvězdy = součet korekcí se propíše všem;

[b]Větší hodnota:[/b] Robustní, ale na řídkém poli nemusí být dost referencí a korekce se nepoužije.

### **BOX: Optimalní apertura a Howellova CCD rovnice (Howell 1989)**

Poměr signál/součet aperturní fotometrie:  $SNR = N_* / \sqrt{N_* + n_{pix}(N_{sky} + N_{dark} + RN^2)}$ , kde  $N_*$  je tok hvězdy v elektronech,  $n_{pix}$  počet pixelů apertury,  $N_{sky}$  pozadí na pixel a  $RN$  součet čtení.

Růst poloměru  $r$  má dva protichůdné efekty:  $N_*(r)$  roste k plnému toku (u Gaussova profilu je v  $r=1 \times FWHM \sim 93\%$  toku, v  $1.5 \times FWHM \sim 99\%$ ), ale součet členů roste s plochou  $n_{pix} \sim \pi r^2$ . Pro slabé hvězdy ( $N_* \ll n_{pix} N_{sky}$ ) vychází maximum SNR kolem  $r \sim 0.7 \times FWHM$ ; pro jasné hvězdy (fotonový součet hvězdy dominuje) SNR s  $r$  už téměř neroste a větší apertura kupuje robustnost vůči centrování a variacím PSF za zanedbatelnou cenu.

Presně proto má `aperture_snr_sizing` třídy: slabé hvězdy malé faktory, jasné velké. Rozdílné apertury mezi hvězdami pak NUTNE vyžadují aperturní korekci (`aperture_correction_*`), která preskaluje toky na společnou škálu pomocí jasných izolovaných referencí.

## aperture\_snr\_sizing

Hodnota: [b>{"small": 1.5, "large": 4.0}[/b]

Meze SNR-optimalního sweepu velikosti apertury v násobcích FWHM: 'small' je minimální poloměr (nejlepší pro slabé hvězdy), 'large' maximální. WAVE-B sloučila původní skalary `aperture_fwhm_factor_small/large` do tohoto mapování (střední třída neexistuje).

[b]Proc vychází:[/b] Mapa tříd jasnosti  $\rightarrow$  násobek FWHM. Jasné hvězdy snesou větší aperturu (zachytí křídla PSF), slabé potřebují malou (součet pozadí roste s plochou  $\sim r^2$ ) - viz box o Howellově rovnici.

[b]Mensi hodnota:[/b] (faktory) Mensi apertury: lepší SNR slabých, ale větší citlivost na chyby centrování a variace PSF; aperturní korekce musí víc pracovat.

[b]Větší hodnota:[/b] Více zachyceného toku a robustnost, ale součet pozadí a sousedé; slabé hvězdy ztrácejí.

## cog\_ac\_factor\_max

Hodnota: [b]5.0[/b]

Horní mez faktoru aperturní korekce metodou curve-of-growth.

## **cog\_aperture\_correction\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina variantu aperturni korekce curve-of-growth (experimentalni alternativa).

## **cog\_isolation\_fwhm**

Hodnota: [b]6.0[/b]

Polomer izolace (FWHM), který hvezda potřebuje, aby sloužila jako reference curve-of-growth.

## **cog\_ladder\_step\_px**

Hodnota: [b]0.5[/b]

Krok polomeru (px) aperturniho zebriku curve-of-growth.

## **cog\_min\_stars**

Hodnota: [b]8[/b]

Minimální počet hvězd pro fit křivky růstu (curve of growth).

## **cog\_ref\_fwhm**

Hodnota: [b]4.5[/b]

Referenční FWHM pro normalizaci křivky růstu.

## **cog\_sat\_frac**

Hodnota: [b]0.85[/b]

Odriznutí referenčních hvězd curve-of-growth podle podílu saturace.

## **cog\_snr\_min**

Hodnota: [b]50.0[/b]

Minimální SNR referenční hvězdy curve-of-growth.

## **per\_frame\_saturation\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

## **per\_frame\_sat\_min\_clean\_frac**

Hodnota: [b]0.5[/b]

## **democratic\_sg\_window\_frac**

Hodnota: [b]0.5[/b]

Sírka okna (podíl noci) vyhlazovací demokratického detrendu.

## **err\_background\_mode**

Hodnota: [b]"empirical"[/b]

Jak se odhaduje člen sumy pozadí v modelu chyb ('empirical' = měření z prázdných apertur na snímku).

[b]Proc vychází:[/b] 'empirical': suma pozadí se MERI prázdnými aperturami přímo na snímku - zachytí i korelované sumy (vzory čtení, zbytky flátu), který by teoreticky výpočet z RN+sky podcenil.

## err\_empty\_apertures\_min

Hodnota: [b]16[/b]

Minimalni pocet prazdnych apertur pro platny empiricky odhad pozadi.

## err\_empty\_apertures\_n

Hodnota: [b]64[/b]

Kolik prazdnych apertur se na snimek umisti pro empiricke mereni sumu pozadi.

[b]Mensi hodnota:[/b] Rychlejsi, ale odhad sumu pozadi ma vetsi rozptyl.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Presnejsi odhad, drazsi; ~50-100 apertur je optimum (chyba odhadu  $\sigma \sim 1/\sqrt{2N}$ ).

## gs11\_comp\_max\_dilution

Hodnota: [b]0.9[/b]

Maximalni dilution (kontaminace toku), kterou smi mit srovnavaci hvezda v modelu GS11.

[b]Proc vychazi:[/b] Par procent kontaminace uz vytvari mmag systematiky korelovane se seeingem.

[b]Mensi hodnota:[/b] Prisnejsi cistota kompu; mene kandidatu.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Kontaminovane kompy: jejich 'konstantnost' je iluze - soused muze byt promenny nebo se meni seeing a s nim podil kontaminace.

## gs11\_comp\_suspect\_dilution

Hodnota: [b]0.98[/b]

Uroven dilution, pri ktere je srovnavaci hvezda oznacena za podezrelou.

## gs11\_dilution\_aperture\_arcsec

Hodnota: [b]0.0[/b]

Apertura (arcsec) pro vypocet dilution z katalogu; 0 ji odvodi z fotometricke apertury.

### **BOX: Dilucia - cizi svetlo v aperture**

Podil kontaminace:  $d = F_{\text{soused}} / (F_{\text{hvezda}} + F_{\text{soused}})$ , kde toky sousedu v aperture odhadneme z Gaia magnitud a profilu PSF - jeste PRED merenim.

Proc je to pro kompy fatalni: kontaminovany komp vypada stabilne, dokud je seeing stabilni. Zmena FWHM zmeni podil sousedova svetla v aperture -> 'konstantni' komp se pohne synchronne se seeingem a vyrobi falesnou anti-korelaci v cilu. Par procent dilucie = mmag systematiky.

Pro cil naopak dilucia znamena PODCENENOU amplitudu (promenny signal je redeny konstantnim svetlem) - amplitudova korekce  $1/(1-d)$  je mozna jen se znamym  $d$ .

## gs11\_dilution\_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina odhad dilution z katalogu (kolik svetla sousedu protece do apertur).

[b]Proc vychazi:[/b] Dilucia = cizi svetlo v aperture. Z Gaia kataloga vime, kdo je pobliz a jak jasny - kontaminaci lze predpovedet bez mereni. Kandidat s velkou diluci nesmi byt komparacni hvezda.

## gs11\_dilution\_mag\_limit\_delta

Hodnota: [b]5.0[/b]

O kolik magnitud slabsi nez hvezda jeste dilution scitani pocita sousedy.

## gs11\_target\_min\_dilution

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni prijatelna dilution cile, nez je cil oznacen jako silne blendovany.

### **neighbor\_sub\_centroid\_max\_fwhm**

Hodnota: [b]1.0[/b]

Maximalni posun centroidu (FWHM) povoleny po odeductu souseda.

### **neighbor\_sub\_chi2\_max**

Hodnota: [b]120.0[/b]

Strop chi-kvadrat fitu modelu souseda.

### **neighbor\_sub\_max\_neighbor\_overmag**

Hodnota: [b]0.3[/b]

Pojistka: fitovany soused nesmi vyjit jasnejsi, nez se ceká, o vic nez tolik (mag).

### **neighbor\_sub\_max\_target\_undermag**

Hodnota: [b]0.2[/b]

Pojistka: cil nesmi odedctem ztratit vic nez tolik (mag).

### **neighbor\_sub\_min\_recovered\_snr**

Hodnota: [b]5.0[/b]

Minimalni SNR, ktere si cil musi po odeductu souseda udrzet.

[b]Proc vychazi:[/b] Po odeductu souseda musi cili zbyet pouzitelny signal; jinak je vysledek numericky sum a mereni se zahodi.

### **neighbor\_sub\_nn\_contam\_dmag**

Hodnota: [b]2.5[/b]

Rozdil jasnosti, do ktereho se nejblizsi soused pocita jako kontaminujici.

### **neighbor\_sub\_refuse\_sep\_fwhm**

Hodnota: [b]0.8[/b]

Pod touto vzdalenosti (FWHM) se odecet odmitne - dvojice je prilis slita.

[b]Proc vychazi:[/b] Pod  $\sim 0.8$  FWHM uz dva profily nelze spolehlive rozdelit ani fitem - odecet by vnesl vic chyby, nez odstrani. Radeji poctive odmitnout.

### **neighbor\_sub\_regime\_dmag\_min**

Hodnota: [b]2.5[/b]

Mez rozdilu jasnosti vymezujici rezim, kde se odecet souseda pouziva.

### **neighbor\_sub\_regime\_sep\_max**

Hodnota: [b]1.1[/b]

Mez vzdalenosti (FWHM) rezimu odeductu souseda.

### **neighbor\_sub\_residual\_rms\_max**

Hodnota: [b]150.0[/b]

Strop RMS rezidua po odeductu, aby byl vysledek prijat.

### **phase2a\_airmass\_before\_outlier**

Hodnota: [b>false[/b]

Prepinac poradi: aplikovat airmass detrend pred (True) nebo po (False) vyrazeni odlehlých bodu v Phase 2A.



## **psf\_adaptive\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

Adaptivni smerovani po hvezdach mezi PSF a aperturnim merenim (program PSF je VYPNUT do brany husteho pole Newtonu).

## **psf\_adaptive\_resolve\_fwhm**

Hodnota: [b]2.0[/b]

Vzdalenost (FWHM), pod kterou adaptivni smerovac preferuje PSF pro slite dvojice.

## **psf\_adaptive\_snr\_lo**

Hodnota: [b]15.0[/b]

SNR, pod kterym adaptivni smerovac preferuje mereni PSF.

## **psf\_group\_sep\_fwhm**

Hodnota: [b]1.5[/b]

Vzdalenost (FWHM), do ktere se hvezdy fituji spolecne jako PSF skupina.

## **psf\_grouper\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina soucasne skupinove fitovani blizkych hvezd v PSF fotometrii.

## **psf\_neighbor\_include\_fwhm**

Hodnota: [b]3.0[/b]

Polomer (FWHM), ve kterem se sousede zahrnuji do PSF fitu.

## **psf\_neighbor\_sub\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina odecet sousedu PSF modelem pred aperturnim merenim blendovanych cilu.

## **psf\_quality\_fallback\_enabled**

Hodnota: [b]true[/b]

Pri selhani kvality PSF fitu se vrati k aperturnimu mereni.

## **psf\_spatial\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina prostorove promenne PSF modely pres snimek.

## **psf\_spatial\_grid**

Hodnota: [b]"3x3"[/b]

Mrizka prostorovych PSF bunek (napr. 3x3).

## **psf\_spatial\_min\_stars\_per\_cell**

Hodnota: [b]25[/b]

Minimalni pocet hvezd na bunku pro stavbu lokalniho PSF modelu.

## psf\_spatial\_order

Hodnota: [b]0[/b]

Rad polynomu prostorove zmeny PSF (0 = konstantni PSF).

## pytics\_n\_iter

Hodnota: [b]5[/b]

Pocet iteraci kalibrace ve stylu PyTICS.

## savgol\_polyorder

Hodnota: [b]2[/b]

Rad polynomu filtru Savitzky-Golay.

## savgol\_window\_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

Sirka okna (podil serie) filtru Savitzky-Golay.

### **BOX: Chybovy rozpocet - odkud se bere 18 mmag**

Uplna chyba bodu:  $\sigma^2 = \sigma_{\text{foton}}^2 + \sigma_{\text{pozadi}}^2 + \sigma_{\text{soubor}}^2 + \sigma_{\text{scint}}^2 + \sigma_{\text{sys}}^2$ . Prvni clen umime spocitat (Howell + empiricke pozadi); scintilaci odhadnout (Osborn+2015: zavisí na apertuře dalekohledu, airmass a rychlosti vetru);  $\sigma_{\text{sys}}$  je pocktive priznani zbytku (flat, barva, PSF variace).

Kalibrace: na dobre noci se vezme rozptyl KONTROLNICH hvezd a odecte se kvadraticky formalni chyba - co zbyde, je systematicke dno. Pro wide sestavu v pasmu 4 vyslo ~18 mmag; jine sestavy/pasma budou mit jine dno (proto je klic slovník po pasmech).

Kontrola spravnosti bezi neustale: T-statistika kontrolni hvezdy ma vychazet ~1.  $T < 1$  znamena chyby nadhodnocene (dno prilis velke),  $T > 1.5$  podhodnocene.

## sigma\_sys\_mag

Hodnota: [b]{"4": 0.018}[/b]

Systematicke dno chyb (mag) po pasmech pridavane kvadraticky ke statistickym chybam (napr. {'4': 0.018} pro pasmo 4).

[b]Proc vychazi:[/b] Systematicke dno chyb po pasmech (pridava se kvadraticky). Zadna pipeline nedosahne ciste Poissonovske chyby - scintilace, flat, barva. Hodnota {'4': 0.018} = 18 mmag pro pasmo 4 je EMPIRICKA: zmerena z rozptylu kontrolnich hvezd po odedctu formalni chyby (Honeycutt rezidua). Bez dna by exporty tvrdily nerealne male chyby.

[b]Mensi hodnota:[/b] Chyby v exportech podcenene -> prilis sebevedome body v AAVSO.

[b]Vetsi hodnota:[/b] Chyby nadhodnocene -> realna promennost muze byt statisticky 'neviditelna'.

### **BOX: Proc jsou detrendy v produkci vypnute (negativni vysledky maji cenu)**

SysRem (Tamuz, Mazeh & Zucker 2005) a pribuzne metody (TFA, democratic/SavGol detrend, casove binovani) odstranuji SPOLECNE trendy mnoha hvezd. Funguji skvele na prehlidkach s tisici hvezd - a prave tam je jejich matematika doma: cil je zanedbatelna cast statistiky.

Nase testy s injektovanim signalem (zname umele promenne) ukazaly opak pro mala pole: casove binovani zhorsilo 24 z 25 cilu (vyhlazene kompy prestanou sledovat rychle zmeny pruzracnosti - chyba se INJEKTUJE do krivky); SysRem pri malem poctu hvezd absorboval cast skutecne amplitudy (nerozezna promennost od systematiky).

Zaver zapsany v DECISIONS: airmassove systematiky se resi PRICINO (barevna shoda kompu, k" korekce), ne kosmetikou signalu. Detrendovaci nastroje zustavaji dostupne pro ANALYZU, ale produkce dat je nepouziva. Tyto vypinace nechte vypnute, pokud presne nevite, proc je zapinate.

## **sysrem\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

Volitelne odstraneni systematik SysRem (Tamuz+ 2005); vychazi VYPNUTO - overeno jako rizikove pro zachovani skutecne promennosti.

[b]Proc vychazi:[/b] VYPNUTO zamerne. SysRem (Tamuz+2005) odstranjuje spolecne trendy - ale nase injekcni testy ukazaly, ze pri malem poctu hvezd POJIDA I SKUTEČNOU PROMENNOST (nerozezna ji od systematiky). Bezpecne az pri stovkach hvezd a vice nocich.

## **sysrem\_n\_iter**

Hodnota: [b]3[/b]

Pocet iteraci SysRem, je-li zapnut.

## **temporal\_bin\_window**

Hodnota: [b]0[/b]

Sirka casoveho binu pro casove binovani (0 = zadne).

## Comparison-star selection

Vyber souboru stalych hvezd. Nejdůležitější kapitola pro kvalitu křivky: barva > počet.

### comp\_clip\_sigma

Hodnota: [b]5.0[/b]

Uroveň sigma clippingu aplikována na serie srovnávacích hvězd před statistikou souboru.

#### **BOX: Barva kompu a extinkce druhého radu (Jordi 2010, Riello 2021, Kasten-Young 1989)**

Atmosféra zeslabuje modré světlo víc než červené. Pro hvězdy RŮZNÉ barvy proto extinkce roste s airmass  $X$  různé rychle:  $dm = k' X + k'' C X$ , kde  $C$  je barva (u nás Gaia BP-RP) a  $k''$  koeficient druhého radu, typicky -0.02 až -0.06 mag/airmass/mag pro široká modrá pásma.

Diferenciální fotometrie první člen ( $k'X$ ) dokonale vyruší - je stejný pro cíl i komp. Druhý člen se vyruší JEN při shodě barev: zbytek je  $d(dm) = k'' (C_{cil} - C_{komp}) X$ . Příklad:  $k'' = -0.04$ , rozdíl barev 0.5 mag, změna airmass během noci  $dX = 0.5 \rightarrow$  falešný trend 10 mmag - víc než amplituda mnoha proměnných!

Úrovně 0.15/0.30/0.55/1.10 s vahami 1.0/0.85/0.5/0.25 drží vážený příspěvek pod pár mmag pro typické  $k''$ . U nefiltrovaného (CV) pozorování, kde je efektivní pásmo široké a  $k''$  největší, je těsná barevná shoda HLAVNÍ obranou - žádný počet kompu ji nenahradí.

Airmass se počítá dle Kasten & Young (1989); plánovaný NIGHT\_FIT v2 ( $k2\_fit\_*$ ) umožní  $k''$  fitovat z vlastních dat, jakmile bude k dispozici noc s dostatečným rozsahem airmass ( $dX \geq 0.3$ ).

### comp\_color\_tiers

Hodnota: [b][{"bprp": 0.15, "w": 1.0}, {"bprp": 0.3, "w": 0.85}, {"bp...[/b]

Úrovně shody barvy pro srovnávací hvězdy jako seznam kroků: každý má limit rozdílu barvy BP-RP ( $\text{bprp}$ ) a váhu ( $w$ ) v souboru. První krok je nejtesnější shoda s plnou vahou, další jsou volnější s nižší vahou. WAVE-B sloučila původních 8 skalarů  $\text{comp\_tier}\{1..4\}_{\text{bprp\_limit}/\_weight}$  do této jedné struktury.

[b]Proc vychází:[/b] Čtyři úrovně shody barvy (Gaia BP-RP) s klesající vahou:  $|dBP-RP|$  do 0.15 / 0.30 / 0.55 / 1.10 s vahami 1.0 / 0.85 / 0.5 / 0.25. Barva je NEJDŮLEŽITĚJŠÍ kritérium u nefiltrovaného pozorování - viz box o extinkci 2. radu. Prahy jsou nastaveny tak, aby úroveň 1 držela barevný člen pod ~1-2 mmag na jednotku airmass a další úrovně degradovaly plynule.

[b]Měnsí hodnota:[/b] (prahy) Čistší barevná shoda, ale méně kandidátů - na řídkém poli nemusí vzniknout soubor.

[b]Větší hodnota:[/b] (prahy) Více kandidátů, ale roste barevný člen: rozdílná extinkce během noci se propíše do křivky jako falešný trend korelovaný s airmass.

### comp\_iterative\_clip\_enabled

Hodnota: [b]true[/b]

Iterační pre-clipování souboru srovnávacích hvězd (smýčka vyrad-a-prevází); v produkci ZAPNUTO od brněnského fixu 14. 6. 2026.

[b]Proc vychází:[/b] ZAPNUTO v produkci (od brněnského fixu 06/2026): po prvním sestavení křivky se kompy převedí proti souboru a odlehle se vyradí/prevází - iterace 'vyrad a prevaz' konverguje k čistému souboru.

### comp\_max\_delta\_bprp

Hodnota: [b]0.79[/b]

Maximální rozdíl barvy Gaia BP-RP mezi srovnávací hvězdou a cílem - hlavní obrana proti extinkčním systematickám u nefiltrovaných dat; adaptace na hustotu ji upravuje.

### comp\_slope\_significance\_k

Hodnota: [b]3.0[/b]

Statistická významnost, od které se trend srovnávací hvězdy počítá jako skutečný drift.

## **comp\_sparse\_fallback\_enabled**

Hodnota: [b]true[/b]

Povoli zachrannou cestu pro řídka pole, když přísná kritéria dají příliš málo srovnávacích hvězd.

[b]Proc vychází:[/b] Na extrémně řídkém poli je 1 slabší komp lepší než žádný - fallback to umožní, ale výsledek nese YELLOW/RED trust, nikdy GREEN.

## **comp\_sparse\_fallback\_min**

Hodnota: [b]0[/b]

Minimální počet srovnávacích hvězd, o který zachranná cesta usiluje (0 = vezmi co je).

## **phase01\_comparison\_exclude\_gaia\_extobj**

Hodnota: [b]true[/b]

Vylučuje objekty označené v Gaia jako rozlehlé (galaxie) z kandidátů na srovnávací hvězdy.

## **phase01\_comparison\_exclude\_gaia\_nss**

Hodnota: [b]true[/b]

Vylučuje zdroje Gaia non-single-star (dvojhvězdy) z kandidátů na srovnávací hvězdy.

[b]Proc vychází:[/b] Gaia non-single-star = známá dvojhvězda; potenciálně proměnná (zakryty, elipsoidální) - jako komp nepřipustná.

## **phase01\_comparison\_mag\_bright\_threshold**

Hodnota: [b]12.75[/b]

Jasnost, nad kterou platí přísnější limit rozdílu jasnosti pro jasné hvězdy.

## **phase01\_comparison\_max\_comp\_rms**

Hodnota: [b]0.1[/b]

Maximální noční RMS série srovnávací hvězdy; adaptace na hustotu ji může zpřísnit.

[b]Proc vychází:[/b] Prah nad RMS-mag obalkou pole; dense/tighten adaptace smí zpřísnit.

[b]Měsí hodnota:[/b] Jen velmi stabilní kandidáti - málo kompu na horských nocích.

[b]Větší hodnota:[/b] Do souboru proniknou sumivé/proměnné hvězdy; Broegovo vážení je sice potlačeno, ale nevynuluje.

## **phase01\_comparison\_max\_dist\_deg**

Hodnota: [b]1.5[/b]

Maximální uhlová vzdálenost (stupně) srovnávací hvězdy od cíle; adaptace na hustotu přidává k základu z FOV.

## **phase01\_comparison\_max\_mag\_diff**

Hodnota: [b]1.5[/b]

Základní maximální rozdíl jasnosti (mag) mezi srovnávací hvězdou a cílem; upravováno profilem hustoty.

[b]Proc vychází:[/b] Adaptováno profilem hustoty; absolutní strop max\_mag\_diff\_absolute nikdy nepřekročitelný.

[b]Měsí hodnota:[/b] Kompy jasnostně blíž cíli - podobný SNR režim (dobře), ale méně kandidátů.

[b]Větší hodnota:[/b] Velký rozdíl jasnosti = jiný režim chyb (slabý komp přidává sum, jasno riskuje nelinearitu/saturaci).

## **phase01\_comparison\_max\_mag\_diff\_absolute**

Hodnota: [b]3.0[/b]

Tvrdo strop rozdílu jasnosti, který žádná adaptace nesmí překročit.

## phase01\_comparison\_max\_mag\_diff\_bright\_floor

Hodnota: [b]1.5[/b]

Limit rozdílu jasnosti pro jasné hvězdy bez ohledu na adaptaci.

## phase01\_comparison\_min\_dist\_arcsec

Hodnota: [b]60.0[/b]

Minimální vzdálenost (arcsec) mezi srovnávací hvězdou a cílem proti vzájemné kontaminaci; adaptováno hustotou.

[b]Proc vychází:[/b] Prilis blízky komp sdíleli s cílem mezikruží a kontaminuje; minimum drží měření nezávislá.

[b]Měsí hodnota:[/b] Riziko vzájemné kontaminace pozadí/křidel.

[b]Větší hodnota:[/b] Kompý dál od cíle - roste vliv gradientu průzračnosti přes pole (flat-field/mraky).

## phase01\_comparison\_min\_frames\_frac

Hodnota: [b]0.2[/b]

Minimální podíl snímku, na kterých musí být srovnávací hvězda změřena.

## phase01\_comparison\_n\_comp\_max

Hodnota: [b]8[/b]

Maximální velikost souboru; dle literatury se přínos scintilace nasycuje kolem 6-8 srovnávacích hvězd.

[b]Proc vychází:[/b] Strop 8: literatura (Broeg 2005; scintilační saturace ~6-8) i naše měření ukazují, že další kompý už nesnižují sum, ale nutí brát horsí kandidáty (barva, vzdálenost).

### **BOX: Kolik srovnávacích hvězd? (Broeg 2005, Honeycutt 1992, scintilace)**

Diferenciální magnituda cíle vůči vázenému souboru kompu má sum:  $\sigma_{\text{dif}}^2 = \sigma_{\text{cil}}^2 + \sigma_{\text{soubor}}^2$ , kde pro N srovnatelných kompu  $\sigma_{\text{soubor}} \sim \sigma_{\text{komp}} / \sqrt{N}$ . Přechod z 1 na 4 kompý tedy sníží příspěvek souboru 2x; z 4 na 8 už jen 1.4x; z 8 na 16 dalších 1.4x - výnosy klesají.

Zároveň existuje spodní mez, kterou žádný počet kompu nepřerazí: scintilace atmosféry (Young 1967, Osborn+2015) je pro všechny hvězdy v poli částečně KORELOVANA, a systematicky (flat, barva) se průměrováním neodstraní. Empiricky se přínos nasycuje kolem 6-8 kompu - proto  $n_{\text{comp\_max}}=8$ .

Broeg (2005): váhy kompu se volí podle jejich změřené variability ( $w \sim 1/\sigma^2$ ) - 'špatný' komp se sám potlačí. Honeycutt (1992): společné noční odchylky (mraky, průzračnost) se řeší soustavou epochových korekcí - VYVAR používá flux-sum kanonickou variantu validovanou proti AIJ.

Důsledek pro uživatele: 3 dobře BAREVNÉ SHODNÉ kompý jsou lepší než 10 špatných. Proto je barva ( $\text{comp\_color\_tiers}$ ) přísnější kritérium než počet.

## phase01\_comparison\_n\_comp\_min

Hodnota: [b]3[/b]

Minimální počet srovnávacích hvězd, o který vyber usiluje; adaptace ho na řídkých polích může snížit.

[b]Proc vychází:[/b] Cílová velikost souboru; density adaptace smí na řídkém poli snížit. Viz box o Broegově souboru - proc víc neznamená lepe.

[b]Měsí hodnota:[/b] Rychlejší sestavení, ale sum souboru klesá jako  $\sim 1/\sqrt{N}$  - pod 3 už je soubor křehký (jeden špatný komp = třetina vahy).

[b]Větší hodnota:[/b] Nad ~8 už sum souboru nedominuje - limitem je scintilace a systematicky; další kompý jen redí barevnou shodu.

## comp\_contamination\_penalty\_k

Hodnota: [b]3.0[/b]

Síla penalizace vahy kontaminovaných srovnávacích hvězd při vážení souboru.

### **comp\_max\_slope\_mmag\_hr**

Hodnota: [b]5.0[/b]

Maximalni linearni trend (mmag/hod), který smí srovnávací hvězda vykazovat, než je vyražena jako drifující.

[b]Proc vychází:[/b] Lineární drift kompu (mmag/hod) = buď skutečná pomalá proměnnost, nebo barevný extinkční člen. Oboje je pro komp diskvalifikace. Prah spolupracuje se significance testem - drift musí být STATISTICKY prokázán, ne jen sumový.

### **comp\_select\_rms\_floor**

Hodnota: [b]1e-06[/b]

Numerické dno RMS srovnávacích hvězd při vážení (brání numerickým explozím při dělení).

### **global\_comp\_pool\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Staví jeden společný fond srovnávacích hvězd pro celé pole místo plně oddělených fondů po cílech.

### **phase01\_comparison\_isolation\_radius\_px**

Hodnota: [b]25.0[/b]

Polomer izolace (px): srovnávací hvězda v něm nesmí mít jasného souseda.

### **phase01\_comparison\_max\_fwhm\_factor**

Hodnota: [b]1.5[/b]

Maximální poměr FWHM vůči medianu pole u srovnávací hvězdy (vyrazuje rozostřené/slitě tvary).

### **phase01\_comparison\_max\_psf\_chi2**

Hodnota: [b]50.0[/b]

Maximální chi-kvadrat PSF fitu srovnávací hvězdy (kontrola tvaru).

### **phase01\_comparison\_rms\_outlier\_sigma**

Hodnota: [b]3.0[/b]

Úroveň sigma pro označení srovnávací hvězdy za odlehlou v RMS vůči svému binu jasnosti.

### **phase01\_ct\_extrapolation\_tol**

Hodnota: [b]0.0[/b]

Povolena extrapolace barevného rozsahu vztahu barevného členu (0 = žádná extrapolace).

### **phase01\_ct\_min\_comp**

Hodnota: [b]7[/b]

Minimální počet srovnávacích hvězd pro fit vztahu barevného členu.

### **phase01\_flux\_col**

Hodnota: [b]"dao\_flux"[/b]

Který sloupec toku sytí statistiku srovnávacích hvězd Phase 1 (dao\_flux = tok z detekční fáze).

## **phase01\_use\_bprp\_primary**

Hodnota: [b]true[/b]

Pouziva Gaia BP-RP primo jako hlavní barevne kritérium (místo pocítaného B-V) - podložena návrhová volba VYVAR.

[b]Proc vychází:[/b] BP-RP primo z Gaia je homogenní, přesná barva pro celé nebe - lepší než pocítané B-V přes transformace (Jordi 2010, Riello 2021), které přidávají chybu transformace.



## Trust & quality flags

Jak VYVAR znamkuje sam sebe: GREEN/YELLOW/RED, kontrolni hvezda, plynula degradace.

### check\_star\_min\_epochs

Hodnota: [b]5[/b]

Minimalni pocet epoch, ktere musi kontrolni hvezda pokryt, aby její verdikt kvality platil.

[b]Proc vychazi:[/b] Verdikt kontrolni hvezdy z par bodu je nahoda; minimum epoch zajistuje statistickou vahu  $T/X^2$  testu.

#### **BOX: Trust model GREEN/YELLOW/RED a kontrolni hvezda (Howell, Warnock & Mitchell 1988)**

VYVAR znamkuje kazdou epochu: GREEN = plna duvera (dost dobrych kompu + kontrolni hvezda sedi), YELLOW = mereni platne s vetsi chybou (malo kompu; sigma skalovana  $\sim 1/\sqrt{N}$ ), RED = chybovy model neplati.

Kontrolni hvezda je 'promenna, o ktere vime, ze je stala': meri se stejne jako cil. T-statistika porovna její namery rozptyl s predpovezenou chybou:  $T = \sigma_{\text{merena}} / \sigma_{\text{predpoved}}$ .  $T \sim 1$  = model chyb sedi (GREEN do 1.5);  $T \gg 1$  = neco systematickeho (RED nad 4). Nadmerny rozptyl  $X^2$  doplňuje test o absolutni miru.

Od 06/2026 plati plynula degradace (COMP\_DEGRADATION\_SPEC): mene kompu uz NEZNAMENA zahozeni mereni - jen pockive vetsi chybu a YELLOW znacku. AAVSO minimum je 1 komp + check; nas GREEN prah je prisnejsi prave proto, aby znacka mela vahu.

### comp\_trust\_min\_comps

Hodnota: [b]3[/b]

Prah GREEN duvery podle velikosti souboru (vychozi 5 dle literatury; produkce bezi na 3 se sigma skalovanim dle N - viz DECISIONS). Mene hvezd degraduje na YELLOW, ne RED.

[b]Proc vychazi:[/b] Prah pro GREEN duveru (od 06/2026 uz NE tvrde minimum!):  $\geq$  prah dobrych kompu = GREEN; 1 az prah-1 = YELLOW se sigma skalovanim dle N; degradace je plynula, ne binarni. Kodovy vychazi 5 = literturni doporuzeni; produkce bezi validovane na 3 (DECISIONS zaznam) - mereni s 3 kompy JE korektni, jen nese vetsi chybu.

[b]Mensi hodnota:[/b] GREEN i pro male soubory - odznak ztraci vypovidaci hodnotu.

[b]Vetsi hodnota:[/b] GREEN vzacny; exporty prevazne YELLOW i pri kvalitnich datech.

### lc\_quality\_min\_frames

Hodnota: [b]20[/b]

Minimalni pocet snimku pro plnohodnotny verdikt kvality svetelne krivky.

[b]Proc vychazi:[/b] Pod  $\sim 30$  bodu jsou statistiky krivky (RMS, trend) nespolehlive; kratke serie maji vlastni short-baseline drahu s mekcimi pozadavky a explicitni znackou.

### lc\_quality\_min\_normal\_frac

Hodnota: [b]0.5[/b]

Minimalni podil normalnich (neoznacenyh) bodu, ktery svetelna krivka potrebuje.

### lc\_quality\_short\_min\_frames

Hodnota: [b]3[/b]

Minimalni pocet snimku pro kvalitni drahu kratkych serii (short-baseline).

### check\_select\_rms\_floor

Hodnota: [b]0.0001[/b]

Dno RMS pri skorovani vyberu kontrolni hvezdy.

## **comp\_qa\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Hodnocení kvality souboru srovnávacích hvězd po epochách, které syti verdikt duvery.

## **sparse\_trust\_T\_green**

Hodnota: [b]1.5[/b]

Mez T-statistiky kontrolní hvězdy pro GREEN duveru na řídkých polích.

[b]Proc vychází:[/b] T-statistika kontrolní hvězdy (poměr naměřeného rozptylu k očekávané chybě):  $T \leq 1.5$  znamená, že chybový model sedí - viz box o trust modelu.

## **sparse\_trust\_T\_red**

Hodnota: [b]4.0[/b]

Mez T-statistiky, za kterou se duvera na řídkém poli mení na RED.

## **sparse\_trust\_X2\_RED**

Hodnota: [b]0.0004[/b]

Mez nadměrného rozptylu, která mení duveru řídkého pole na RED.

[b]Proc vychází:[/b] Nadměrný rozptyl (excess variance) kontrolní hvězdy nad prahem = chybový model NEplatí (systematika, špatný komp) - výsledek RED bez ohledu na počet kompu.

## **trust\_flag\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Hlavní vypínač příznaku duvery po epochách zapisovaného do výsledku a exportu.

# Atmospheric extinction & color

Extinkce druhého řádu - největší zbyvajících systematických dat a plán jejího fitování.

## k2\_mode

Hodnota: [b]"literature"/[b]

Zdroj k2: 'literature' (vychozí hodnoty) nebo nocní fit, je-li program fitování zapnut.

[b]Proc vychozí:[/b] 'literature' = koeficienty 2. řádu z literatury dle pásma a barvy (bezpečný výchozí stav). 'fit' bude až po validaci NIGHT\_FIT v2 (vyžaduje noc s  $dX \geq 0.3$ ).

## apply\_color\_term

Hodnota: [b]"off"/[b]

Zda se na magnitudy aplikuje transformace barevným členem ('off' ponechává instrumentální systém).

[b]Proc vychozí:[/b] 'off' = instrumentální systém (CV pro AAVSO). Transformace na standardní systém vyžaduje filtrovaná data a stabilní barevný člen - budoucí rozšíření.

## k2\_ceiling

Hodnota: [b]0.1/[b]

Horní strop fitovaného koeficientu extinkce druhého řádu k2 (mag na airmass na jednotku barvy).

## k2\_defaults\_bprp

Hodnota: [b]{}[/b]

Literární výchozí hodnoty k2 po pásmech vůči BP-RP, použité při vypnutém nebo neúspěšném fitu.

[b]Proc vychozí:[/b] Literární k" po pásmech vůči BP-RP; typicky -0.03 až -0.06 mag/airmass/mag(barvy) pro modrá pásma, ~0 pro červená. Viz box o extinkci.

## k2\_fit\_consistency\_sigma

Hodnota: [b]2.0/[b]

Požadavek konzistence (sigma) mezi fitovaným k2 a očekáváním, než se fitu uverí.

## k2\_fit\_enabled

Hodnota: [b>false/[b]

Zapíná nocní fitování koeficientu extinkce druhého řádu (v2 NIGHT\_FIT; VYPNUTO do validace).

[b]Proc vychozí:[/b] VYPNUTO do validace: fit k" z jedné noci je snadno degenerovaný s trendy (monotonní airmass!). Brána vyžaduje  $dX \geq 0.3$ , zlom monotonie a residual floor  $< 15$  mmag - přesně to hledá TOI-1131 gate scoring.

## k2\_fit\_lit\_factor

Hodnota: [b]4.0/[b]

Povoleno násobek literární hodnoty k2; fity mimo něj se odmítnou jako nefyzikální.

[b]Proc vychozí:[/b] Fit smí vyjít jen v násobku literární hodnoty - k" = +0.5 je fyzikálně nesmysl a znamená, že fit chytil systematickou, ne extinkci.

## k2\_fit\_min\_detectability

Hodnota: [b]3.0/[b]

Minimální detekovatelnost (síla signálu), kterou noc musí nabídnout, aby se fit k2 vůbec zkusil.

## Reports & HRD

Vizualni ladeni reportu a HR diagramu; na cisla fotometrie nema vliv.

### **hrd\_color\_bg\_box\_px**

Hodnota: [b]96[/b]

Vzorkovací box pozadí (px) pro barvy hvězd v barevném HR diagramu.

### **hrd\_color\_chroma\_boost**

Hodnota: [b]2.2[/b]

Zesílení sytosti barev hvězd v HRD pro vizuální citelnost.

### **hrd\_color\_chroma\_snr**

Hodnota: [b]3.0[/b]

Minimální SNR barvy, než hvězda v HRD dostane sytou barvu.

### **hrd\_color\_field\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Vykreslí barevný HR diagram pozorovaného pole v reportu.

### **hrd\_color\_highlight\_mode**

Hodnota: [b]"soft"[/b]

Styl zvýraznění zajímavých objektů v HRD ('soft' = jemné zvýraznění).

### **hrd\_color\_saturation**

Hodnota: [b]0.85[/b]

Základní sytost barev bodů HRD.

### **hrd\_color\_white\_point**

Hodnota: [b]"field\_median"[/b]

Reference bílého bodu barev HRD ('field\_median' vyvolává na medianovou barvu pole).

### **hrd\_dsc\_confirm\_prob**

Hodnota: [b]0.9[/b]

Prah pravděpodobnosti pro potvrzení klasifikace kandidáta na základě HRD.

### **hrd\_enrich\_max\_candidates**

Hodnota: [b]20[/b]

Strop počtu objektů odeslaných do online obohacení na jeden report.

### **hrd\_enrich\_tap\_timeout\_s**

Hodnota: [b]20.0[/b]

Casový limit (s) TAP dotazu během online obohacení.

### **hrd\_max\_per\_category**

Hodnota: [b]3[/b]

Maximum zvýrazněných objektů na kategorii v legendě HRD.

### **hrd\_min\_per\_net**

Hodnota: [b]4[/b]

Minimalni pocet objektu ponechanych na detekcni sit pri orezavani zvyrazneni HRD.

### **hrd\_nss\_category\_enabled**

Hodnota: [b]false[/b]

Prida kategorii Gaia non-single-star do zvyrazneni HRD.

### **hrd\_online\_enrich\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Online obohaceni zajimavych objektu HRD ze sluzeb archivu Gaia.

[b]Proc vychazi:[/b] Online obohaceni (Gaia/SIMBAD) bezi jen pro report a je omezene caps/timeouty - vypadek site nikdy neblokuje fotometrii.

### **hrd\_parallax\_min\_mas**

Hodnota: [b]0.15[/b]

Minimalni paralaxa (mas) pro zarazeni hvezdy do HRD v absolutnich magnitudach.

### **hrd\_parallax\_snr\_min**

Hodnota: [b]5.0[/b]

Minimalni SNR paralaxy pro duveryhodnou pozici v HRD.

[b]Proc vychazi:[/b] Paralaxa s  $SNR < 5$  dava pri prevodu na vzdalenost silne vychylené absolutni magnitudy (Lutz-Kelkerova trida efektu) - takove hvezdy do HRD nepatri.

### **hrd\_simbad\_enrich\_enabled**

Hodnota: [b>true[/b]

Dotazy do SIMBAD na typy objektu zvyraznenych v HRD.

## Export

AAVSO/VarAstro export a TESS krizova kontrola.

### tess\_enabled

Hodnota: [b]false[/b]

Zapina blok krizove analyzy s TESS (porovnani vasi svetelne krivky s daty TESS).

[b]Proc vychazi:[/b] Krizova kontrola kandidatu promennosti proti TESS (Lightkurve): perioda/amplituda z vesmiru je nejsilnejsi nezavisle potvrzeni; pozor na blending 21" pixelu TESS.

## System & performance

Vykon stroje; hodnoty se pocitaji automaticky.

### **per\_frame\_mp\_reserve\_ram\_gb**

Hodnota: [b]1.5[/b]

RAM (GB) drzena volna na pracovnika pri dimenzovani paralelniho zpracovani snimku.

### **skip\_processed\_directory**

Hodnota: [b>false[/b]

Preskakuje drafty, jejichz zpracovany adresar uz existuje (chovani pri navazovani).

## File & catalog paths

Cesty k datum a katalogum - nastavuje instalace, benze editace neni potreba. Jedina rodina, kde chyba znamena 'nenajdu data', ne 'spatna veda'.

### archive\_root

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\Archive"[/b]

Korenova slozka archivu pozorovani (surove i zpracovane drafty). Vyhodnocuje se pro dany pocitac pri startu.

### blind\_index\_fine\_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\GAIA\_DR3\\gaia\_triangles\_fine...."[/b]

Cesta k jemnému astrometrickému indexu pro slepe řešení souradnic u úzkých sestav.

### blind\_index\_select\_mode

Hodnota: [b]"auto"[/b]

Jak si slepy solver vybírá index: 'auto' volí fine nebo wide podle zorného pole sestavy; lze vynutit ručně.

### blind\_index\_wide\_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\GAIA\_DR3\\gaia\_triangles\_wide...."[/b]

Cesta k širokému astrometrickému indexu pro slepe řešení u širokých sestav (např. 200mm Zeiss).

### calibration\_library\_root

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\CalibrationLibrary"[/b]

Korenova složka knihovny kalibrací (master darky/flaty trženy dle kamery, binningu a teploty). Vyhodnocuje se pro dany počítač.

### database\_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\vyvar.sqlite3"[/b]

Cesta k hlavní SQLite databázi VYVAR (drafty, vybavení, lokality, výsledky). Vyhodnocuje se pro dany počítač.

### exoplanet\_local\_db\_path

Hodnota: [b]"exoplanets/vyvar\_exoplanet\_local.db"[/b]

Cesta k lokální databázi NASA Exoplanet Archive pro krizové parování detekovaných hvězd se známými hostiteli exoplanet.

### gaia\_db\_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\GAIA\_DR3\\vyvar\_gaia\_dr3.db"[/b]

Cesta k lokální celoblokové databázi Gaia DR3 (40M+ hvězd) pro identifikaci hvězd a výběr srovnávacích hvězd.

### vsx\_local\_db\_path

Hodnota: [b]"C:\\ASTRO\\python\\VYVAR\\VSX\\vyvar\_vsx\_local\_v2.db"[/b]

Cesta k lokální databázi AAVSO VSX známých proměnných hvězd, použité k jejich identifikaci v poli.



## Literatura

- Broeg C., Fernandez M., Neuhauser R. 2005, AN 326, 134 - A new algorithm for differential photometry (vazeny soubor kompu).
- Honeycutt R. K. 1992, PASP 104, 435 - CCD ensemble photometry on an inhomogeneous set of exposures.
- Howell S. B. 1989, PASP 101, 616 - Two-dimensional aperture photometry (CCD rovnice, optimalni apertura).
- Howell S. B., Warnock A., Mitchell K. J. 1988, AJ 95, 247 - Statisticka analiza promennosti s kontrolnimi hvezdami.
- Kasten F., Young A. T. 1989, Applied Optics 28, 4735 - Revised optical air mass tables.
- Jordi C. et al. 2010, A&A; 523, A48 - Gaia broad band photometry (barevne transformace).
- Riello M. et al. 2021, A&A; 649, A3 - Gaia EDR3 photometric passbands (BP-RP).
- Tamuz O., Mazeh T., Zucker S. 2005, MNRAS 356, 1466 - SysRem (vyhodnoceno, v produkci vypnuto).
- Sokolovsky K. V. et al. 2017, MNRAS 464, 274 - Comparative performance of variability indices.
- von Neumann J. 1941, Ann. Math. Stat. 12, 367 - Ratio of mean square successive difference.
- Osborn J. et al. 2015, MNRAS 452, 1707 - Scintillation noise in astronomical photometry.
- Young A. T. 1967, AJ 72, 747 - Photometric error analysis (scintilace).
- Watson C., Henden A., Price A. 2006, SASS 25, 47 - AAVSO VSX katalog.
- Andrae R. et al. 2023, A&A; 674, A27 - Gaia DR3 GSP-Phot (parametry hvezd pro HRD).